Feuille d'exercices du chapitre 6 : loi binomiale

Rappels sur les probabilités conditionnelles

Exercice n° 1. ♠ L'asthme est une maladie inflammatoire chronique des voies respiratoires en constante augmentation. En France, les statistiques font apparaître que, parmi les adultes, environ 4 % des hommes et 5 % des femmes sont asthmatiques. Dans la population française, on considère l'ensemble des couples homme-femme. On note les événements suivants :

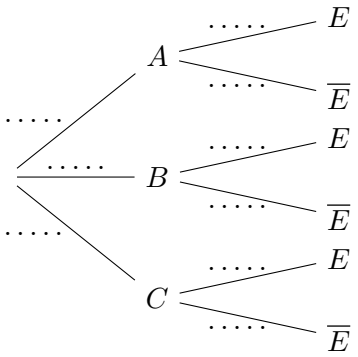
- A : « Aucun des deux adultes du couple n'est asthmatique. »
- B : « Un seul des deux adultes du couple est asthmatique. »
- C : « Les deux adultes du couple sont asthmatiques. »

On admet que $P(A) = 0{,}912$, $P(B) = 0{,}086$ et $P(C) = 0{,}002$. Les études actuelles sur cette maladie montrent que :

- si aucun des parents n'est asthmatique, la probabilité que leur enfant soit asthmatique est de 0,1 ;
- si un seul des parents est asthmatique, la probabilité que leur enfant soit asthmatique est de 0,3 ;
- si les deux parents sont asthmatiques, la probabilité que leur enfant soit asthmatique est de 0,5.

On souhaite étudier la transmission de l'asthme au premier enfant. On note E l'événement : « Le premier enfant du couple est asthmatique. »

1. Compléter l'arbre pondéré ci-contre.
2. Calculer $P(A \cap E)$ et $P(B \cap E)$. Interpréter les résultats.
3. a) Démontrer soigneusement que $P(E) = 0{,}118$. Interpréter le résultat.
   b) Calculer $P_E(A)$ et interpréter le résultat.
   c) En déduire la valeur de $P_E(\overline{A})$ et interpréter le résultat.



Exercice n° 2. ♠ (D'après le bac de spécialité mathématiques, Métropole, 2023) Un jeu vidéo possède une vaste communauté de joueurs en ligne. Avant de débuter une partie, le joueur doit choisir entre deux « mondes » : soit le monde A, soit le monde B. On choisit au hasard un individu dans la communauté des joueurs. Lorsqu'il joue une partie, on admet que :

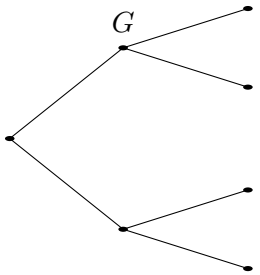
- la probabilité que le joueur choisisse le monde A est égale à $\frac{2}{5}$;
- si le joueur choisit le monde A, la probabilité qu'il gagne la partie est de $\frac{7}{10}$;
- la probabilité que le joueur gagne la partie est de $\frac{12}{25}$.

On considère les événements A : « Le joueur choisit le monde A », B : « Le joueur choisit le monde B » et G : « Le joueur gagne la partie ». Pour chaque question, une seule des quatre réponses proposées est exacte.

1. La probabilité que le joueur choisisse le monde A et gagne la partie est égale à :
   a) $\frac{7}{10}$ b) $\frac{3}{25}$ c) $\frac{7}{25}$ d) $\frac{24}{125}$
2. La probabilité $P_B(G)$ de l'événement G sachant que B est réalisé est égale à :
   a) $\frac{1}{5}$ b) $\frac{1}{3}$ c) $\frac{7}{15}$ d) $\frac{5}{12}$

Exercice n° 3. ♠ (D'après le bac de spécialité mathématiques, Métropole, 2023) Un technicien contrôle les machines équipant une grande entreprise. Toutes ces machines sont identiques. On sait que :

- 20 % des machines sont sous garantie ;
- 0,2 % des machines sont à la fois défectueuses et sous garantie ;
- 8,2 % des machines sont défectueuses.



Le technicien teste une machine au hasard. On considère les événements suivants :

- G : « la machine est sous garantie » ;
- D : « la machine est défectueuse ».

$\overline{G}$ et $\overline{D}$ désignent respectivement les événements contraires de G et D.

1. Déterminer $P_G(D)$, la probabilité de l'événement D sachant G.
2. Déterminer $P(\overline{G} \cap D)$.
3. La machine choisie est défectueuse. Déterminer la probabilité qu'elle soit sous garantie. Arrondir à 10^{-3} près.

Exercice n° 4. ♠ ♠ Chaque jour, Léa se rend au lycée à vélo ou en bus. Si elle prend le vélo un jour donné, la probabilité qu'elle le reprenne le lendemain est 0,7 ; si elle prend le bus un jour donné, la probabilité qu'elle prenne le vélo le lendemain est 0,4. Le premier jour, elle prend le vélo. Pour tout entier $n \geq 1$, on note V_n l'événement « Léa prend le vélo le jour n » et $p_n = P(V_n)$. Ainsi, $p_1 = 1$.

1. Construire un arbre pondéré décrivant la situation entre le jour n et le jour $n+1$.
2. Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$, $p_{n+1} = 0{,}3p_n + 0{,}4$.
3. Montrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 1$, $p_n = \dfrac{4}{7} + \dfrac{3}{7} \times 0{,}3^{n-1}$.
4. Étudier le sens de variation de la suite (p_n).
5. Calculer p_5, arrondi à 10^{-3}.

Loi binomiale

Exercice n° 5. ♠ Une entreprise produit des stylos en grande quantité. La probabilité qu'un stylo présente un défaut est de 0,1.

Arrondir les résultats obtenus, si nécessaire, à 10^{-3} près.

On prélève 10 stylos dans le stock de cette entreprise. On suppose que le nombre de stylos produits est suffisamment grand pour que cette sélection soit assimilée à des tirages indépendants et avec remise.

On note X le nombre de stylos défectueux ainsi piochés.

1. Justifier que X suit une loi binomiale. Préciser ses paramètres.
2. Calculer $P(X = 2)$ et interpréter le résultat vis-à-vis du contexte.
3. Calculer $P(X = 10)$ et interpréter le résultat vis-à-vis du contexte.
4. a) Calculer la probabilité qu'il n'y ait aucun stylo défectueux.
   b) En déduire la probabilité qu'il y ait au moins un stylo défectueux.

Exercice n° 6. ♠ Selon une enquête de 2020 de FranceAgrimer, 12 % des 18-23 ans sont végétariens en France. Le nombre de personnes de 18-23 ans étant suffisamment grand, on assimile le tirage au hasard d'une personne de 18-23 ans en France à un tirage avec remise.

Une cantine française sert 250 repas à des personnes de 18-23 ans. On note X la variable aléatoire qui compte le nombre de personnes végétariennes parmi les 250 qui reçoivent un repas.

1. Déterminer, en justifiant, la loi de X.
2. Calculer $P(X = 10)$ et interpréter le résultat.
3. La cantine prévoit 32 repas végétariens. Quelle est la probabilité que ce ne soit pas suffisant ? Justifier.

Exercice n° 7. ♠ Un questionnaire à choix multiples comporte 8 questions. Pour chaque question, quatre réponses sont proposées, dont une seule est exacte. Un élève répond au hasard à chaque question, de manière indépendante d'une question à l'autre. On note X la variable aléatoire égale au nombre de bonnes réponses obtenues. Arrondir les résultats obtenus, si nécessaire, à 10^{-3} près.

1. Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
2. Calculer $P(X = 3)$ et interpréter le résultat.
3. Calculer $P(X \geq 1)$ et interpréter le résultat.
4. Calculer $P(2 \leq X \leq 4)$ et interpréter le résultat.
5. Calculer $E[X]$ et interpréter le résultat.

Exercice n° 8. ♠ ♠ Dans un aéroport, les portiques de sécurité servent à détecter les objets métalliques que peuvent emporter les voyageurs. On choisit au hasard un voyageur franchissant un portique. On note les événements suivants :

- S : « Le voyageur fait sonner le portique. »
- M : « Le voyageur porte un objet métallique. »

On considère qu'un voyageur sur 500 porte sur lui un objet métallique. On admet que :

- Lorsqu'un voyageur franchit le portique avec un objet métallique, la probabilité que le portique sonne est égale à 0,98 ;
- Lorsqu'un voyageur franchit le portique sans objet métallique, la probabilité que le portique ne sonne pas est aussi égale à 0,98.

Partie A

1. Représenter la situation à l'aide d'un arbre pondéré.
2. Démontrer que $P(S) = 0{,}02192$ et interpréter le résultat.
3. En déduire la probabilité qu'un voyageur porte un objet métallique sachant qu'il a fait sonner le portique. On arrondira le résultat à 10^{-2} près.

Partie B 80 personnes s'apprêtent à passer le portique de sécurité. Soit X la variable aléatoire comptant le nombre de personnes faisant sonner le portique.

1. Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
2. Calculer l'espérance de X et interpréter le résultat obtenu.
3. Déterminer la probabilité qu'au moins une personne du groupe fasse sonner le portique.
4. Déterminer la probabilité qu'au maximum 5 personnes fassent sonner le portique.
5. Donner la valeur du plus petit entier k tel que $P(X \leq k) \geq 0{,}9$. Interpréter le résultat obtenu.

Problèmes de seuil à l'aide du logarithme népérien

Exercice n° 9. ♠ Un archer atteint la cible avec une probabilité égale à 0,3. Il tire n flèches, où $n \in \mathbb{N}^*$, et ses tirs sont indépendants les uns des autres. On note X la variable aléatoire qui compte le nombre de flèches qui atteignent la cible.

1. Justifier que X suit une loi binomiale $\mathscr{B}(n\,;0{,}3)$.
2. Démontrer que $P(X \geq 1) = 1 - 0{,}7^n$.
3. Déterminer par le calcul le plus petit entier n tel que la probabilité que l'archer atteigne au moins une fois la cible soit supérieure à 0,95.

Exercice n° 10. ♠ ♠ Sur un site de vente en ligne, chaque visiteur effectue un achat avec une probabilité égale à 0,02, indépendamment des autres visiteurs. On s'intéresse à n visiteurs, où $n \in \mathbb{N}^*$, et on note Y la variable aléatoire qui compte le nombre d'achats effectués par ces n visiteurs (chaque visiteur effectue au plus un achat).

1. Déterminer, en justifiant, la loi de Y.
2. Exprimer, en fonction de n, la probabilité qu'au moins un des n visiteurs effectue un achat.
3. Déterminer par le calcul le nombre minimal de visiteurs pour que la probabilité qu'au moins un achat soit effectué soit supérieure à 0,999.
4. Le site accueille 400 visiteurs par jour. Calculer le nombre moyen d'achats par jour, puis la probabilité qu'au moins 10 achats soient effectués dans la journée, arrondie à 10^{-3} près.

Les problèmes de Romain L.

Exercice n° 11. ♠ ♠ Le billet de train pour le trajet Paris-Le Mans en TER (Trains Express Régionaux) coûte 15 euros. Romain L. effectue 25 trajets Paris-Le Mans chaque mois. D'après une source fiable, la probabilité d'être contrôlé lors d'un trajet est $\dfrac{1}{8}$. Les contrôles sont indépendants les uns des autres. On note X la variable aléatoire égale au nombre de fois où Romain L. se fait contrôler chaque mois.

1. Justifier que X suit une loi binomiale $\mathscr{B}(n\,;p)$. Préciser les paramètres n et p.
2. Calculer $P(X = 0)$. Interpréter le résultat obtenu vis-à-vis du contexte.
3. En déduire $P(X \geq 1)$. Interpréter le résultat obtenu vis-à-vis du contexte.
4. Calculer $E[X]$ et interpréter le résultat obtenu vis-à-vis du contexte.

Romain L. paye chaque billet de train Paris-Le Mans 15 euros.

5. Déterminer par un calcul élémentaire, le montant d'argent dépensé par mois dans les billets de train Paris-Le Mans par Romain L.
6. On suppose désormais que Romain L. fraude à chaque trajet en ne payant aucun billet de train. L'amende s'élève à 90 euros. On note Y la variable aléatoire égale au montant d'argent perdu en amendes par Romain L. dans le mois.

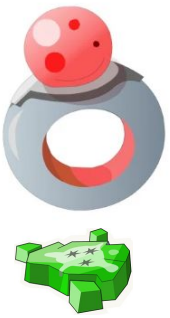
   a) Exprimer Y en fonction de X.
   b) Déterminer $E[Y]$. On rappelle que pour tous réels a et b, $E[aX+b] = aE[X]+b$.
   c) En déduire s'il est préférable à long terme pour Romain L. d'acheter ses billets de train ou de frauder.

7. On note désormais a (avec $a > 0$) le prix d'un billet de train Paris-Le Mans et on cherche à déterminer pour quelle(s) valeur(s) de a il est préférable d'acheter ses billets de train ou de frauder.

   a) Résoudre l'inéquation $25a < E[Y]$ et interpréter précisément le résultat obtenu.

8. Romain L. effectue désormais n trajets, où $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer par le calcul le plus petit nombre de trajets à partir duquel la probabilité qu'il soit contrôlé au moins une fois dépasse 0,99.

Exercice n° 12. ♠ ♠ ♠ (*peut aboutir à un sujet classique de grand oral*) Romain L. joue régulièrement à Dofus. Dans ce jeu vidéo, il est possible d'améliorer ses équipements à l'aide de la « forgemagie ». Cependant, la forgemagie comporte une part d'aléatoire : la probabilité de réussir l'amélioration d'un équipement est de $\frac{1}{100}$. Romain L. décide de faire 50 essais, tous indépendants les uns des autres. On note X la variable aléatoire égale au nombre d'améliorations d'équipement réussies.



1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
2. Romain L. prétend qu'avec 50 essais, il aura une chance sur deux de réussir au moins une amélioration d'équipement. A-t-il raison ? Justifier.

Chaque tentative d'amélioration d'équipement est en fait payante avec la monnaie utilisée dans le jeu appelée kamas. Chaque tentative lui coûte 100 000 kamas mais un équipement amélioré peut être revendu 8 000 000 kamas. Romain L. fait toujours 50 essais et revend les équipements qu'il réussit à améliorer. On note G la variable aléatoire égale au gain algébrique en kamas de Romain L. à l'issue des 50 essais et de la revente.

3. Justifier que $G = 8\,000\,000X - 5\,000\,000$.
4. Calculer l'espérance de G et interpréter le résultat obtenu vis-à-vis du contexte.

On se place désormais dans un cadre général avec $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0\ ;1[$ la probabilité de réussir l'amélioration d'un équipement. On note c le coût de la tentative d'amélioration d'un équipement et v le prix de revente d'un équipement amélioré. Dans ce cas, la variable aléatoire G égale au gain algébrique en kamas de Romain L. à l'issue des n essais est : $G = vX - nc$.

5. Exprimer $E[G]$ en fonction de v, n, p et c.
6. Démontrer que Romain L. réalise en moyenne du bénéfice si et seulement si $pv > c$.
7. À l'aide du résultat précédent, déterminer si Romain L. réalise en moyenne du bénéfice si :
   - Chaque équipement amélioré se revend 8 000 000 kamas, la probabilité de réussir l'amélioration d'un équipement est $\dfrac{1}{100}$ et le coût d'une tentative d'amélioration est de 70 000 kamas.
   - Chaque équipement amélioré se revend 6 000 000 kamas, la probabilité de réussir l'amélioration d'un équipement est $\dfrac{1}{100}$ et le coût d'une tentative d'amélioration est de 90 000 kamas.
8. On reprend $p = \dfrac{1}{100}$. Déterminer par le calcul le nombre minimal d'essais que Romain L. doit effectuer pour avoir plus d'une chance sur deux de réussir au moins une amélioration d'équipement.

Les compagnies aériennes sont fourbes : la pratique du surbooking

Exercice n° 13. ♠ ♠ ♠ (*peut aboutir à un sujet classique de grand oral*) Les compagnies aériennes vendent plus de billets qu'il n'y a de places dans les avions car certains passagers ne se présentent pas à l'embarquement du vol sur lequel ils ont réservé. On appelle cette pratique le surbooking. Au vu des statistiques des vols précédents, la compagnie aérienne estime que chaque passager a 5 % de chance de ne pas se présenter à l'embarquement.

Considérons un vol dans un avion de 200 places pour lequel 206 billets ont été vendus. On suppose que la présence à l'embarquement de chaque passager est indépendante des autres passagers et on appelle X la variable aléatoire qui compte le nombre de passagers se présentant à l'embarquement.

1. Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
2. En moyenne, combien de passagers vont se présenter à l'embarquement ?
3. Calculer la probabilité que 201 passagers se présentent à l'embarquement. Le résultat sera arrondi à 10^{-3} près.
4. Calculer $P(X \leq 200)$, le résultat sera arrondi à 10^{-3} près. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

La compagnie aérienne vend chaque billet à 250 euros. Si plus de 200 passagers se présentent à l'embarquement, la compagnie doit rembourser le billet et payer une pénalité de 600 euros à chaque passager lésé. On appelle :

- Y : la variable aléatoire égale au nombre de passagers qui ne peuvent pas embarquer bien qu'ayant acheté un billet ;
- C : la variable aléatoire qui totalise le chiffre d'affaires de la compagnie aérienne sur ce vol.

On admet que Y a pour loi de probabilité :

y_i	0	1	2	3	4	5	6
$P(Y = y_i)$	0,94775	0,03063	0,01441	0,00539	0,00151	0,00028	

5. Déterminer $P(Y = 6)$ à 10^{-5} près.
6. Justifier que $C = 51\,500 - 850Y$.
7. Calculer $E[Y]$ et en déduire $E[C]$ à l'euro près.
8. Comparer le chiffre d'affaires moyen obtenu en vendant exactement 200 billets et le chiffre d'affaires moyen obtenu en pratiquant le surbooking.
9. La compagnie vend désormais n billets, où $n \in \mathbb{N}^*$. On note Z la variable aléatoire qui compte le nombre de passagers qui ne se présentent pas à l'embarquement. Déterminer par le calcul le plus petit nombre de billets vendus pour lequel la probabilité qu'au moins un passager ne se présente pas soit supérieure à 0,99.

Pour les plus téméraires

Exercice n° 14. ♠ ♠ ♠ On lance n fois une pièce truquée, où $n \in \mathbb{N}^*$, les lancers étant indépendants les uns des autres. À chaque lancer, la probabilité d'obtenir « Pile » est égale à 0,3. On note X_n la variable aléatoire qui compte le nombre de « Pile » obtenus à l'issue des n lancers, A_n l'événement « X_n est un nombre pair » (zéro est pair) et $p_n = P(A_n)$.

1. Justifier que X_n suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres, puis calculer p_1 et p_2.
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. En s'aidant d'un arbre pondéré décrivant le $(n+1)$-ième lancer, démontrer que $p_{n+1} = 0{,}4p_n + 0{,}3$.
3. Démontrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 1$, $p_n = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2} \times 0{,}4^n$.
4. Étudier le sens de variation de la suite (p_n).
5. Déterminer par le calcul le plus petit entier n tel que $p_n < 0{,}5001$. Interpréter le résultat.